

Zadanie semestrálneho referátu

Prevodová charakteristika,
pracovný bod
a prechodová charakteristika

Referát spolu za 18 bodov.

O práci na úlohách je potrebné referovať písomne formou krátkej správy (referátu). Referát/dokument sa odovzdáva do UIS. Pre termín odovzdania pozri príslušné miesto odovzdania v UIS.

Odovzdaný dokument (súbor) je potrebné pomenovať nasledovne:

DDDDH_MMM_P_Priezvisko

kde DDD je deň v týždni, v ktorom sú nominálne podľa rozvrhu cvičenia (STR, STV), HH je hodina začiatku cvičenia (08, 10, 15), MMM je číslo miestnosti (328, 330) a P je pracovisko v laboratóriu (špecifikované nižšie).

Povinné úlohy

1. Prevodová charakteristika
 - a) Vytvorte krátky opis predmetného laboratórneho systému. [2b]
 - b) Overtite a prezentujte základnú funkčnosť predmetného systému. [2b]
 - c) Určte prevodovú charakteristiku predmetného systému. [4b]
 - Predpokladá sa získanie prevodovej charakteristiky pre dve rôzne prevádzkové podmienky zariadenia.
 - Graficky a tabuľkovo znázornenie/prezentujte výsledky (prevodovú charakteristiku).
2. Prechodová charakteristika
 - a) Pre každú prevodovú charakteristiku z predchádzajúcej úlohy zvolte dva rôzne pracovné body a okolia pracovných bodov k nim prislúchajúce. [2b]
 - b) Pre každý pracovný bod získajte prechodovú charakteristiku systému (zodpovedajúcu dynamike systému v okolí pracovného bodu). [4b]
 - c) Pre každú získanú prechodovú charakteristiku (zodpovedajúcu dynamike systému v okolí pracovného bodu) stanovte hodnotu statického zosilnenia systému a ak je to možné aj hodnotu časovej konštanty $SS1R$, teda dynamického systému prvého rádu. [4b]

Všetky výsledky je potrebné zdokumentovať tak aby bolo možné jednoznačne zreprodukovať postup ich získania.

Informácie k predmetným laboratórnym systémom

- Reálnym systémom slúžiacim na overovanie teoretických poznatkov v oblasti Kybernetiky, ktorého charakteristikami sa tu zaoberáme, môže byť:
 - Laboratórne zariadenie LMOT (malý jednosmerný motor)
 - Laboratórne zariadenie TS (tepelný systém)

- Pre potreby tohto zadania sa uvažuje, že systém má jeden vstup a jeden výstup. Konkrétne, pre jednotlivé možnosti:
 - Pri jednosmernom motore je vstupom signál ovládajúci napájacie napätie motora a výstupom napätie na tachodyname, ktoré je úmerné otáčkam motora.
 - Pri tepelnom systéme je vstupom signál ovládajúci výhrevné teleso (špirála) a výstupom je signál z ľubovoľného snímača teploty (je potrebné zvoliť si).
- Druhý technicky možný vstup sa bude využívať na uvedenie zariadenia do rôznych prevádzkových podmienok. Konkrétne:
 - Pri jednosmernom motore je možné pre nastavenie rôznych prevádzkových podmienok použiť potenciometer (manuálne), ktorý predstavuje akoby záťaž motora.
 - Tepelný systém možno uviesť do rôznych prevádzkových podmienok nastavením signálu ovládajúceho ventilátor.
- Rozsahy všetkých uvedených signálov sú o až 10 voltov. Všetky technické podrobnosti o laboratórnych zariadeniach budú/boli uvedené na cvičeniach (možnosť zopakovať na vyžiadanie v čase cvičení).

Dokumentácia laboratórnych zariadení

Orientačný prehľad

Dokument	Poznámka	URL
KUT013	Laboratórium kybernetiky: zoznam laboratórnych zariadení	https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT013/TeX/KUT013.pdf
KUT014	K zariadeniu LMOT	https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT014/TeX/KUT014.pdf
KUT015	K zariadeniu TS	https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT015/TeX/KUT015.pdf

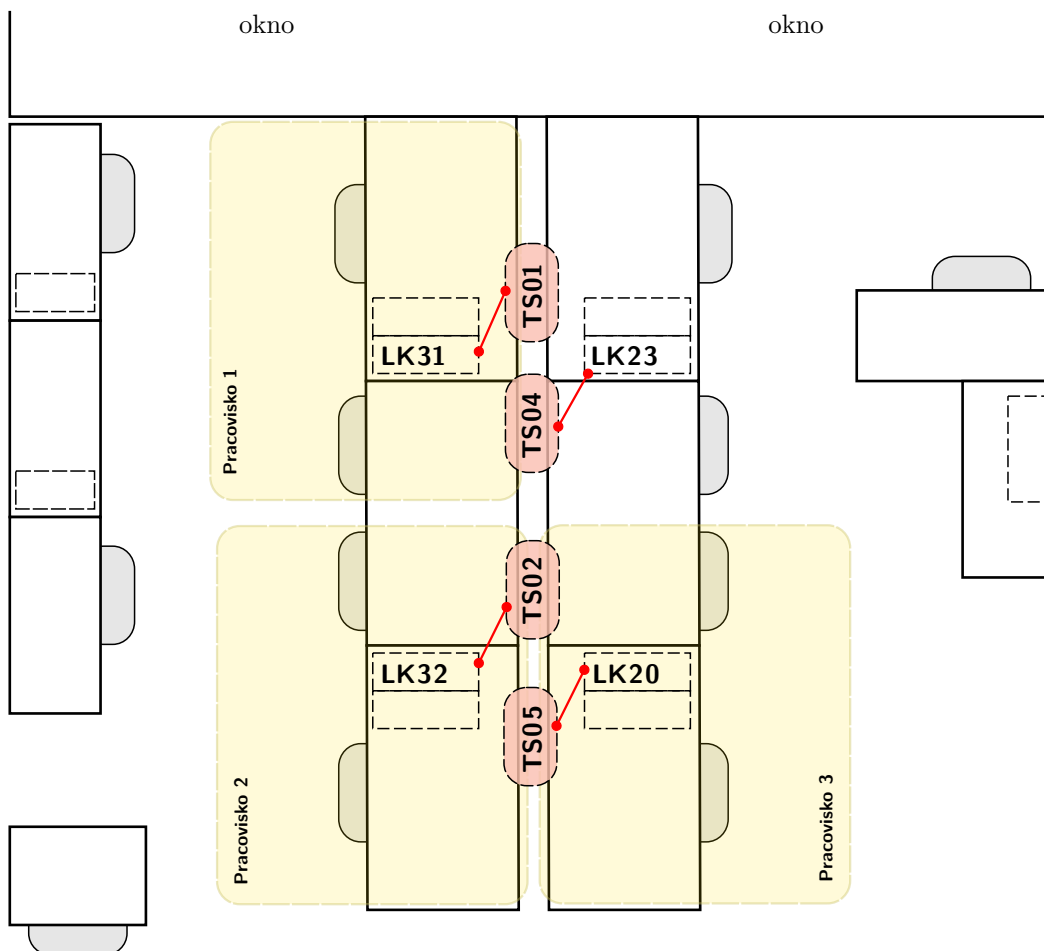
Štartovací softvér

Dokument	Poznámka	URL
KUT016	Laboratórne zariadenie LMOT: softvér pre začiatok	https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT016/TeX/KUT016.pdf
	Odkaz priamo na adresár ML	https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/tree/main/KUT_items/KUT016/ML
KUT017	Laboratórne zariadenie TS: softvér pre začiatok	https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/blob/main/KUT_items/KUT017/TeX/KUT017.pdf
	Odkaz priamo na adresár ML	https://github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT/tree/main/KUT_items/KUT017/ML

Pracoviská s laboratórnymi zariadeniami

Miestnosť D328

Zoznam laboratórných zariadení pre semestrálne zadanie je uvedený v tabuľke 1. Rozmiestnenie laboratórných zariadení v miestnosti D328 je zobrazené na obrázku 1.



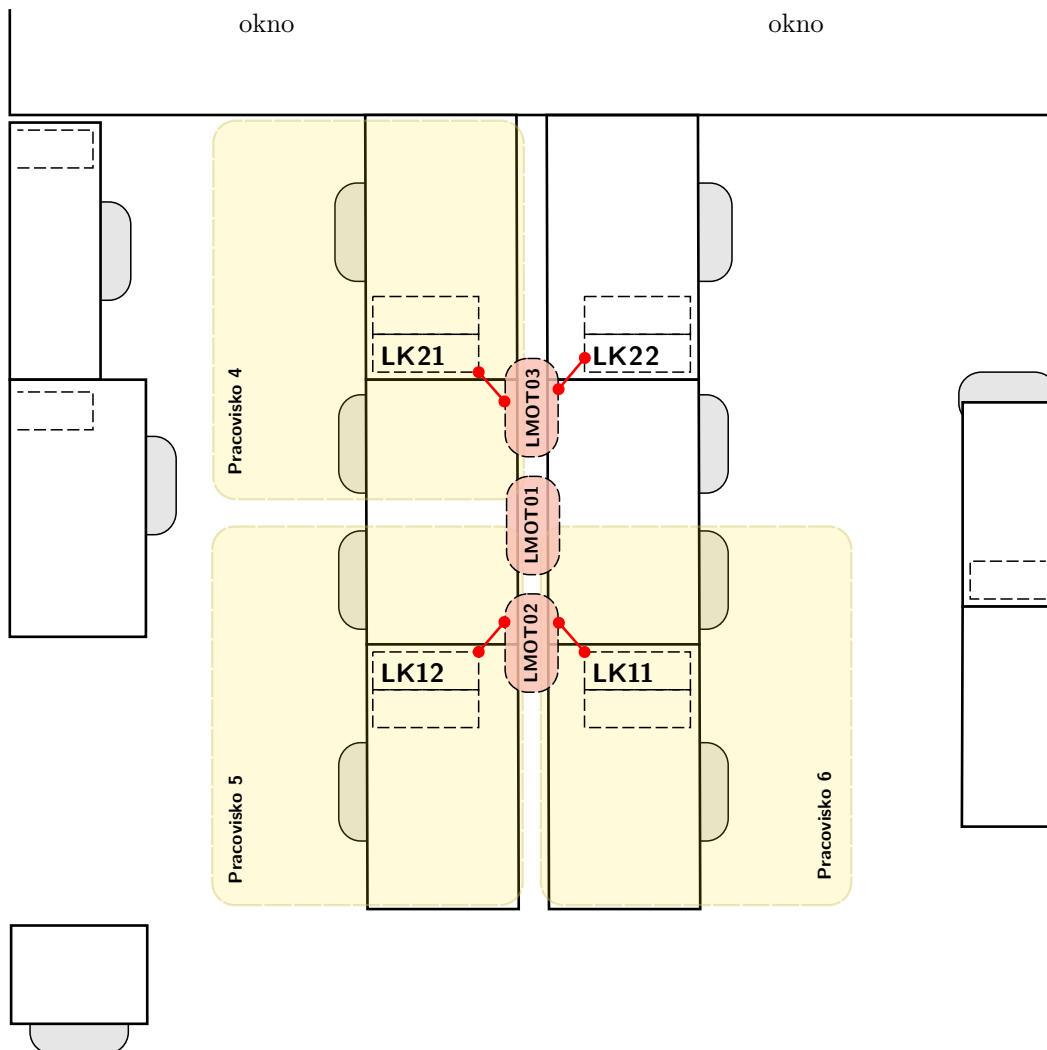
Obr. 1: Rozmiestnenie laboratórných zariadení v miestnosti D328

Tabuľka 1

Označenie zariadenia	Info.
TS01	Pripojené k počítačovej stanici LK31. Súčasť pracoviska 1.
TS02	Pripojené k počítačovej stanici LK32. Súčasť pracoviska 2. Snímač teploty č.1 – na opačnom konci trubice od ventilátora OUT ₁ , je nefunkčný. Zariadenie je možné prevádzkovať len ako SISO systém.
TS04	Pripojené k počítačovej stanici LK23. Súčasť pracoviska 3.
TS05	Pripojené k počítačovej stanici LK20. Slúži ako rezervné zariadenia.

Miestnosť D330

Zoznam laboratórnych zariadení pre semestrálne zadanie je uvedený v tabuľke 2. Rozmiestnenie laboratórnych zariadení v miestnosti D328 je zobrazené na obrázku 2.



Obr. 2: Rozmiestnenie laboratórnych zariadení v miestnosti D330

Tabuľka 2

Označenie zariadenia	Info.
LMOT01	Pozostáva zo samostatných jednotiek LMOT01a a LMOT01b . Zariadenie je pripravené na pripojenie k počítaču s meracou kartou, ale aktuálne nie je pripojené.
LMOT02	Pozostáva zo samostatných jednotiek LMOT02a a LMOT02b pričom LMOT02a je pripojené k počítaču LK12 a LMOT02b je pripojené k počítaču LK11.
LMOT03	Pozostáva zo samostatných jednotiek LMOT03a a LMOT03b pričom LMOT03a je pripojené k počítaču LK21 a LMOT03b je pripojené k počítaču LK22.

Dobrovoľné úlohy

Dobrovoľné úlohy majú slúžiť predovšetkým ako tréning. V texte MRSO6 je prezentované v podstate ich kompletne riešenie. Pre študentstvo je to príležitosť vytvoriť vlastné spracovanie riešenia predmetných úloh s možnosťou overiť si správnosť v texte MRSO6. Obsiahlejší opis úloh (sivou farbou) zároveň slúži ako návod pre vypracovanie povinných úloh zadania.

Systém, ktorým sa tu zaoberáme je kyvadlo, simulované, tak ako bolo predstavené v predchádzajúcich týždňoch. Parametre kyvadla pre potreby týchto úloh sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Parameter	Hodnota	Jednotky
m	1	kg
l	1	m
g	9,81	m s^{-2}
β	$2\sqrt{g/l}$	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$

1. Prevodová charakteristika

a) Opis predmetného systému.

- Opíšte systém, ktorého prevodová charakteristika sa bude zisťovať: diferenciálna rovnica, označenie veličín/signálov, fyzikálne jednotky (prípadne aj obrázok)

b) Vzorová numerická simulácia / ukážka základnej funkčnosti predmetného systému

- Zostavte numerickú simuláciu (simulačnú schému), pomocou ktorej bude možné predviesť rôzne situácie (simulované): nenulové začiatkové podmienky, nenulový vstupný signál (kombinácie).
- Proces zostavenia numerickej simulácie stručne zdokumentujte tak, aby ho bolo možné jednoznačne zrekonštruovať - aby čitateľ dokumentácie vedel zostaviť rovnakú numerickú simuláciu.
- Realizujte vzorové numerické simulácie tak aby ste prezentovali funkčnosť zostavenej numerickej simulácie.

c) Prevodová charakteristika - získanie potrebných dát

- Táto časť sa týka získania východiskového súboru dát/údajov.
- Dokumentácia uvažovaných rozsahov vstupného a výstupného signálu.
- Stanovenie hodnôt vstupného signálu, pre ktoré sa budú merať hodnoty výstupného signálu.
- Opis realizácie získania jednotlivých ustálených hodnôt výstupného signálu (možnosti napríklad: jeden beh a viac ustálených hodnôt (schodíky), alebo viac behov a v každom jedna ustálená hodnota).

d) Spracovanie získaných dát

- Opis postupu, pomocou ktorého sa z východiskového súboru dát získajú jednotlivé body prevodovej charakteristiky.

e) Prevodová charakteristika - výsledky

- Grafické a tabuľkové znázornenie prevodovej charakteristiky.

2. Prechodová charakteristika

a) Voľba pracovného bodu a získanie prechodovej charakteristiky

V prvom rade sa odporúča reprodukcia postupu prezentovaného v texte MRSO6, časť 3. Zopakujte postup získania prechodovej charakteristiky, ktorý bol prezentovaný na prednáške (v rámci témy prechodová charakteristika). Cieľ je získať prechodovú charakteristiku a vysvetliť postup a ďalšie technické náležitosti tak aby bolo možné postup zrekonštruovať.

Možnosti pre rozšírenie postupu uvedeného v texte MRSO6:

- Vyskúšať inú veľkosť okolia pracovného bodu.
- Vyskúšať zápornú veľkosť skokovej zmeny (typicky sa predpokladá kladná skoková zmena).

Následne, na základe prechodovej charakteristiky odhadnite hodnoty parametrov K a T (v zmysle textu MRS06) prenosovej funkcie

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts + 1} . \quad (1)$$

Ďalšou možnosťou je využiť skutočnosť, že text MRS06 určuje aj druhý pracovný bod a jeho okolie. Pre tento druhý pracovný bod však v texte nie je uvedená prechodová charakteristika (v zmysle ako je to urobené pre prvý pracovný bod).

- Získajte a prezentujte prechodovú charakteristiku pre druhý pracovný bod rovnako ako pre prvý.
- Na základe prechodovej charakteristiky odhadnite hodnoty parametrov K a T prenosovej funkcie (1).

V neposlednom rade je možné zaoberať sa prechodovou charakteristikou vlastného kyvadla (vlastné parametre iné ako v texte MRS06). Zvoľte vlastné parametre kyvadla, iné ako uvedené v tabuľke vyššie.

- Získajte a prezentujte prechodovú charakteristiku pre aspoň jeden vhodne zvolený pracovný bod na prevodovej charakteristike kyvadla s Vami zvolenými parametrami.
- Ak je to možné odhadnite hodnoty parametrov K a T prenosovej funkcie (1).